II. Populációs kölcsönhatások 10 pont

Az alábbi táblázat első sorában élőlények közötti hatásokat (kedvező: +; kedvezőtlen: –; semleges: 0) tüntettünk fel. Feladata, hogy a meglévő információk alapján kikövetkeztesse, hogy az első oszlopban (1 – 3.) mely hatások (+, – vagy 0) szerepelnek, valamint hogy megadja a 4 ,6, 8,10. számokkal jelölt rovatokból hiányzó kölcsönhatások nevét, illetve írjon példát a kölcsönhatás típusokra (5.,7.és 9.)!

Hatás	+	0	–
(1.)	**(4.)** *Név:* *(**5**) Példa:* *…….. és* ……..	**(6.)** *Név:* *Példa: oroszlán és keselyű*	*Név:* élősködés (parazitizmus) (**7**) *Példa:* ……és ……
(2.)	*Példa:* oroszlán és gazella	**(8.)** *Név:* (**9**) *Példa:* ……... és ……	**(10.)** *Név:* ……
(3.)	-	*Név:* közömbösség (neutralizmus)	

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

III. Az immunitás típusai 9 pont

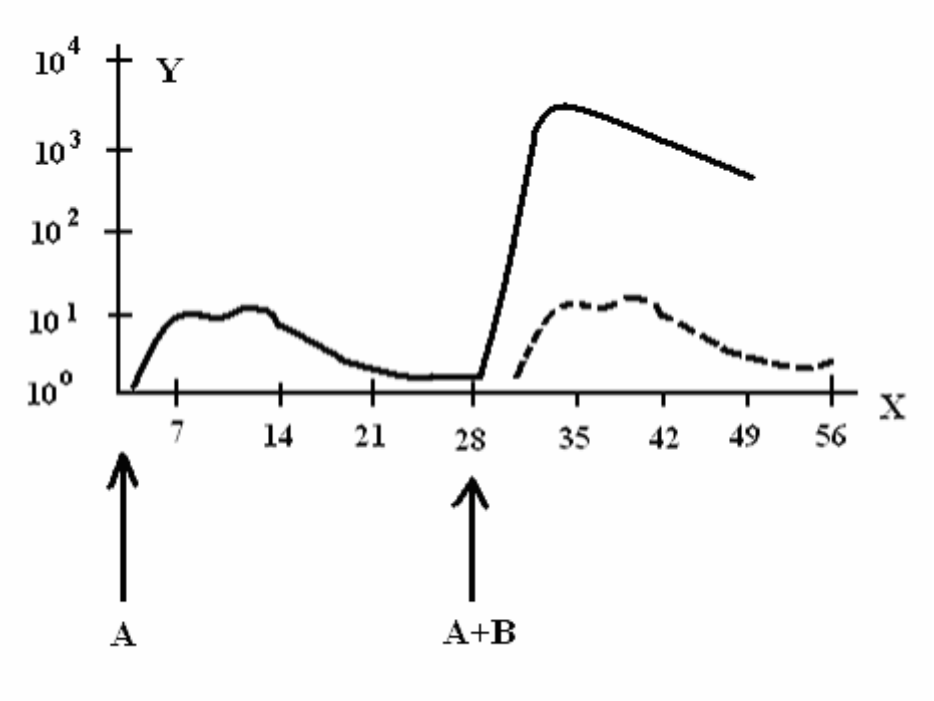
Mi jellemző az aktív és a passzív immunizálásra? A helyes válaszok betűjeleit írja az állítások utáni négyzetekbe!

A) Passzív immunizálás.
B) Aktív immunizálás.
C) Mindkettőre jellemző.
D) Egyikre sem jellemző.

1.	Egy másik élőlény által már előállított antitestet juttatunk be a szervezetbe.	
2.	Hatása csak arra a néhány hétre korlátozódik, amíg az antitestek nem bomlanak le.	
3.	Az újszülöttek anyatejjel kapott védettsége is ilyen.	
4.	Pasteur és munkatársai által kidolgozott veszettség elleni védőoltás is ez a módszer.	
5.	Semmelweis Ignác, az anyák megmentője ezzel a módszerrel akadályozta meg, hogy a boncteremből jövő orvosok megfertőzzék a várandós asszonyokat.	
6.	Az immunizálásnak ezt a módját alkalmazta Edward Jenner, amikor a tehénhimlő hólyag tartalmából nyert „oltóanyaggal” oltotta be a jelentkezőket, akik többé nem betegedtek meg himlőben.	

Minden helyes válasz 1 pont.

Egy kísérletben az immunrendszer működését vizsgálták, úgy, hogy a kísérlet kezdetén az „A” antigént, a 28. napon pedig az „A” és „B” antigént együtt juttatták a kísérleti állat vérébe. A napok során folyamatosan nyomon követték az ellenanyagok szintjének változását. Az alábbi grafikon Y tengelyén a vérben mért ellenanyagszintet jelöltük, az X tengelyen pedig az antigénkezelés után eltelt napok számát. A folyamatos vonal az „A” antigénre, a szaggatott vonal a „B” antigénre adott immunválasz.



7. *A grafikon alapján* magyarázza, hogy a 28. napon beadott antigénekre adott immunválaszok miben térnek el egymástól, és mi az eltérés oka! (2 pont)!

……..

……..

……..

……..

……..

8. Hogyan nevezzük a másodlagos immunválasz beindításáért felelős sejtet, amelynek aktiválódása a 28. napon beadott A antigénre megtörténik, de a B-re nem. (1 pont)

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen